Dimensionamento de Infraestrutura Multi-AZ & Validação de Requisitos RNF-01/RNF-02

1. VISÃO GERAL E OBJETIVOS DA ETAPA 3

A **Etapa 3 da Prova de Conceito (POC)** do Bank OnlineX tem como objetivo central homologar a arquitetura de referência para o módulo de investimentos financeiro de alta volumetria. Esta fase estabelece a topologia Multi-AZ detalhada e a **Matriz de Sizing de Infraestrutura** necessária para sustentar picos extremos de tráfego transacional de mercado, atendendo plenamente aos Requisitos Não-Funcionais (SLOs) com a margem de segurança exigida pelo comitê de engenharia.

SUMÁRIO DOS PARÂMETROS CHAVE DE DESEMPENHO

Meta Volumétrica Principal: Sustentar 10.000 TPS nominais e picos de 25.000 TPS.
Margem de Segurança Exigida: Mínimo de 30% de folga (headroom) sobre o pico máximo (Capacidade Alvo: **32.500 TPS**).
SLOs Chave: Disponibilidade de 99,95% (RNF-01), Latência P99 < 800 ms para emissão de ordens e P95 < 300 ms para consultas (RNF-03).

2. PREMISSAS VOLUMÉTRICAS & MARGEM DE SEGURANÇA (HEADROOM)

O dimensionamento dos recursos foi projetado considerando a volatilidade dos mercados financeiros e um crescimento anual estimado em 40% ao ano. Para evitar gargalos de saturação em momentos de alta volatilidade, a infraestrutura foi dimensionada para uma capacidade operacional de **32.500 TPS**, garantindo que nenhum componente opere acima de 70% de sua capacidade máxima no pico.

Parâmetro Volumétrico	Valor de Projeto	Estratégia de Engenharia
Throughput Nominal Sustentado	10.000 TPS	Processamento contínuo sem degradação de latência
Pico Instantâneo de Mercado	25.000 TPS	Auto-scaling horizontal (HPA) e desacoplamento via Kafka
Capacidade Projetada (com Headroom)	32.500 TPS	30% de folga de segurança sobre o pico máximo (Go/No-Go)
Taxa de Crescimento Anual	40% ao ano	Arquitetura reativa baseada em pods stateless em Kubernetes
Topologia Fisiológica	3 AZs Ativo-Ativo	Distribuição em 3 Zonas de Disponibilidade com failover automático

3. MATRIZ DE DIMENSIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA (SIZING MATRIX)

A tabela a seguir apresenta o detalhamento de recursos por camada tecnológica. Todos os serviços de aplicação rodam em pods *stateless* gerenciados pelo Kubernetes com suporte a HPA (Horizontal Pod Autoscaler), enquanto as camadas de dados e mensageria utilizam clusters distribuídos Multi-AZ.

Camada	Componente	Especificação Unitária	Baseline	Pico (com 30% Folga)	Justificativa Arquitetural
Borda / Ingress	**Load Balancer L7 / WAF**	Managed Ingress Multi-AZ	3 Instâncias	Autoscaling até 32.5k RPS	Proteção DDoS TLS 1.3 e WAF
Gateway & BFF	**API Gateway Pods**	2 vCPU, 4 GB RAM	24 Pods	40 Pods (8/AZ -> 14/AZ)	AuthN OIDC, JWT e Rate Limit
Aplicação	**Serviço de Ordens**	4 vCPU, 8 GB RAM	42 Pods	60 Pods (14/AZ -> 20/AZ)	Validação e escrita no Kafka
Aplicação	**Serviço de Risco**	2 vCPU, 4 GB RAM	28 Pods	40 Pods (9/AZ -> 14/AZ)	Suitability e PLD síncrono
Aplicação	**Serviço de Carteira**	4 vCPU, 8 GB RAM	33 Pods	48 Pods (11/AZ -> 16/AZ)	Consumo Kafka CQRS e Posições
Mensageria	**Cluster Apache Kafka**	16 vCPU, 64 GB NVMe	6 Brokers	6 Brokers (48 part/tópico)	Backbone imutável RF=3 (ADR-001)
Cache	**Redis Cluster**	8 vCPU, 32 GB RAM	6 Shards	12 Nós (128 GB RAM Total)	Cache cotações e idempotência
Banco OLTP	**PostgreSQL (Primário)**	64 vCPU, 256 GB RAM	1 Primário	1 Primário (PgBouncer Pool)	Escritas OLTP e reservas no Core
Leitura OLTP	**PostgreSQL Read Replicas**	32 vCPU, 128 GB RAM	3 Réplicas	3 Réplicas (1 por AZ)	Leituras P95 < 300 ms (ADR-004)
Ecossistema IA	**Servidores MCP & RAG**	8 vCPU, 32 GB RAM	3 Pods MCP	Scales por demanda	Intermediação IA segura (ADR-005)

4. TOPOLOGIA DE INFRAESTRUTURA MULTI-AZ (TO-BE)

A arquitetura TO-BE é estruturada de forma distribuída em 3 Zonas de Disponibilidade (AZs) no padrão Ativo-Ativo. A comunicação entre componentes segue diretrizes de alta resiliência e baixa latência:

• **Camada Perimetral e Gateway:** Tráfego filtrado por CDN/WAF e Load Balancer L7 com terminação TLS 1.3, distribuído entre os pods do API Gateway.

• **Microsserviços Stateless:** Executados em cluster Kubernetes gerenciado, escalando automaticamente de 165 pods (baseline) para 236 pods no pico.

• **Backbone de Mensageria (Kafka):** 6 Brokers distribuídos (2 por AZ) com fator de replicação RF=3 e min.insync.replicas=2, garantindo zero perda de dados (RPO=0).

• **Persistência & Cache:** Redis Cluster distribuído com 6 shards para cache de sessão e idempotência; PostgreSQL com 1 nó de escrita e 3 réplicas de leitura otimizadas via CQRS.

5. VALIDAÇÃO DE SLOS & CRITÉRIOS DE ACEITE GO/NO-GO

A homologação da Etapa 3 condiciona o prosseguimento da POC para a Etapa 4 (Protótipo de Carga). A análise arquitetural confirma o atendimento integral a todos os critérios estabelecidos:

Requisito Não-Funcional	Meta de Desempenho (SLO)	Resultado do Sizing	Status Go/No-Go
RNF-01: Disponibilidade	99,95% (máx 4h22 indispo/ano)	Multi-AZ Ativo-Ativo em 3 AZs com failover automático	**APROVADO (Go)**
RNF-02: Throughput	10.000 TPS nominais / 25.000 pico	Dimensionado para 32.500 TPS (30% folga de segurança)	**APROVADO (Go)**
RNF-03: Latência	P95 < 300ms (consultas) / P99 < 800ms (ordens)	Redis Cache + CQRS + Particionamento Kafka por Cliente	**APROVADO (Go)**
RNF-04: Escalabilidade	Suporte a 40% crescimento ao ano	Pods stateless em K8s com HPA e desacoplamento assíncrono	**APROVADO (Go)**

Conclusão & Próximos Passos (Etapa 4):

Com a aprovação formal do sizing da Etapa 3, o projeto está autorizado a avançar para a **Etapa 4 (Protótipo de Carga - Semanas 5 a 7)**, onde será construída a implementação mínima do fluxo crítico (*API Gateway → Serviço de Ordens → Kafka → Serviço de Carteira*) e executado o teste de estresse automatizado para validar a sustentação de 10.000 TPS na prática.